RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) / MODUL AJAR

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab / Materi	BAB III Persamaan dan Fungsi Kuadrat / Konstruksi Fungsi Kuadrat (Bagian 1)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	Enih Sulastri, S.Pd.
Target Peserta Didik	Peserta Didik Reguler (Kelas X)

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

Tujuan Pembelajaran: Membentuk/mengonstruksi rumus fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik lain, titik potong sumbu X dan satu titik lain, atau diketahui tiga titik sembarang.

Indikator (IKTP):

1. Mengonstruksi persamaan fungsi kuadrat menggunakan rumus $y = a(x - x_p)^2 + y_p$ jika diketahui titik puncak (x_p, y_p) dan satu titik lain.
2. Mengonstruksi persamaan fungsi kuadrat menggunakan rumus $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ jika diketahui titik potong sumbu X $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ dan satu titik lain.
3. Mengonstruksi persamaan fungsi kuadrat menggunakan bentuk umum $y = ax^2 + bx + c$ melalui sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) jika diketahui tiga titik sembarang.
4. Menganalisis informasi dari grafik untuk menentukan metode konstruksi fungsi kuadrat yang paling efektif.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Pembelajaran	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	• **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa. • **Apersepsi:** Meninjau kembali rumus-rumus konstruksi fungsi kuadrat: $y = a(x - x_p)^2 + y_p$, $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, dan $y = ax^2 + bx + c$ • **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya menentukan rumus fungsi kuadrat dari data grafik nyata serta menyampaikan tujuan Pertemuan 17.	**15 Menit**

Kegiatan Inti	• **Pemahaman Konstruksi Fungsi Kuadrat:** Guru menjelaskan kondisi-kondisi khusus data pada grafik dan pemilihan rumus yang sesuai. • **Latihan Terbimbing (Penyusunan Persamaan):** Latihan menyusun persamaan fungsi kuadrat dari berbagai kondisi data yang diketahui pada grafik: - Kondisi 1: Diketahui Titik Puncak (x_p, y_p) dan 1 titik lain. - Kondisi 2: Diketahui Titik Potong Sumbu X $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ dan 1 titik lain. - Kondisi 3: Diketahui 3 titik sembarang via eliminasi/substitusi. • **Diskusi Kelompok LKPD:** Siswa berdiskusi menyusun persamaan dari gambar grafik yang disediakan. • **Bimbingan Kelompok:** Guru mengelilingi kelompok untuk memandu substitusi titik dan eliminasi nilai *a, b, c*.	**105 Menit**
Kegiatan Penutup	• **Presentasi & Refleksi:** Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil konstruksi fungsi kuadrat dan dikonfirmasi bersama. • **Refleksi Pemahaman Metode Konstruksi:** Siswa merangkum kapan harus menggunakan rumus titik puncak, titik potong sumbu X, atau bentuk umum. • **Asesmen Formatif / Kuis Singkat:** Siswa mengerjakan kuis tertulis mandiri selama 15 menit. • **Umpan Balik & Penutup:** Guru memberikan umpan balik, menyampaikan materi minggu depan (Konstruksi Fungsi Kuadrat Bagian 2), serta menutup kelas dengan doa.	**15 Menit**

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL, PEMBAHASAN, & GRAFIK)

Asesmen formatif dilakukan melalui kuis tertulis singkat untuk mengukur kemampuan siswa mengonstruksi fungsi kuadrat berdasarkan kondisi informasi yang diketahui:

Soal 1 (Konstruksi dari Titik Puncak dan Satu Titik Lain) — Bobot 25 Point

Tentukan rumus fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak **(1, 4)** dan melalui titik **(0, 3)**!

Pembahasan:

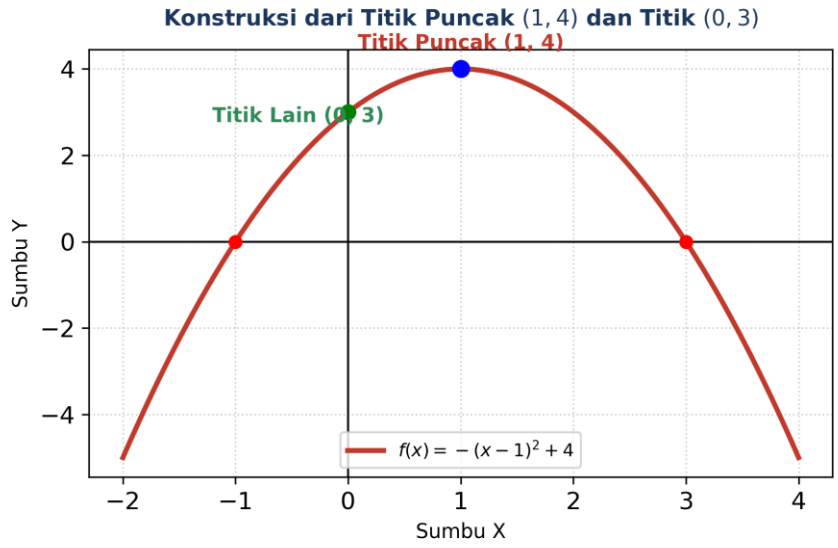
1. Gunakan rumus $y = a(x - x_p)^2 + y_p$.
2. Substitusi titik puncak $(1,4) \Longrightarrow y = a(x-1)^2 + 4$.
3. Substitusi titik $(0,3)$ untuk mencari nilai a:

$$3 = a(0-1)^2 + 4 \Longrightarrow 3 = a(1) + 4 \Longrightarrow a = -1$$

4. Menyusun fungsi kuadrat:

$$y = -1(x-1)^2 + 4 = -1(x^2 - 2x + 1) + 4 = -x^2 + 2x + 3$$

Hasil Fungsi: $f(x) = -x^2 + 2x + 3$



Gambar 1: Grafik Fungsi Kuadrat f(x) = -x² + 2x + 3 dari Titik Puncak (1, 4) dan (0, 3)

Soal 2 (Konstruksi dari Titik Potong Sumbu X dan Satu Titik Lain) — Bobot 25 Point

Tentukan rumus fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik **(1, 0)** dan **(3, 0)** serta melalui titik **(0, 3)**!

Pembahasan:

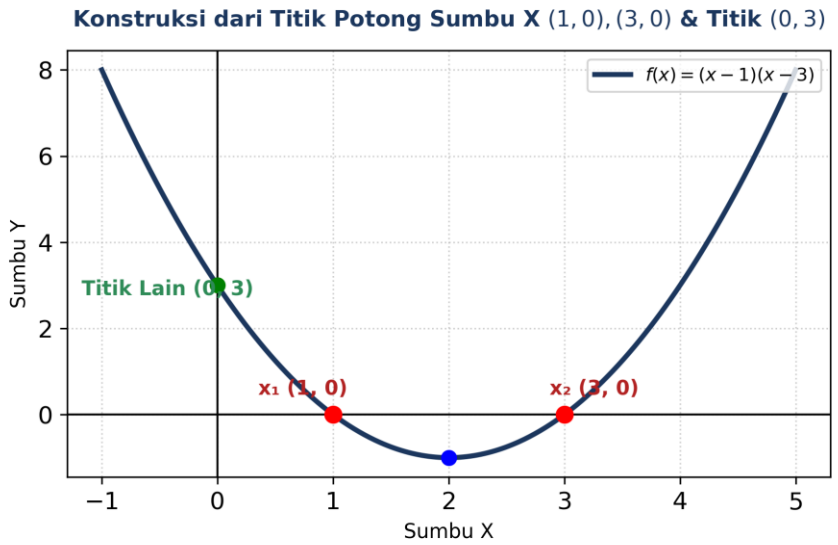
1. Gunakan rumus $y = a(x - x_1)(x - x_2)$.
2. Substitusi titik potong sumbu X $(1,0)$ dan $(3,0) \Longrightarrow y = a(x-1)(x-3)$.
3. Substitusi titik $(0,3)$ untuk mencari nilai a:

$$3 = a(0-1)(0-3) \Longrightarrow 3 = 3a \Longrightarrow a = 1$$

4. Menyusun fungsi kuadrat:

$$y = 1(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$$

Hasil Fungsi: $f(x) = x^2 - 4x + 3$



Gambar 2: Grafik Fungsi Kuadrat f(x) = x² - 4x + 3 dari Titik Potong Sumbu X (1,0), (3,0) dan (0,3)

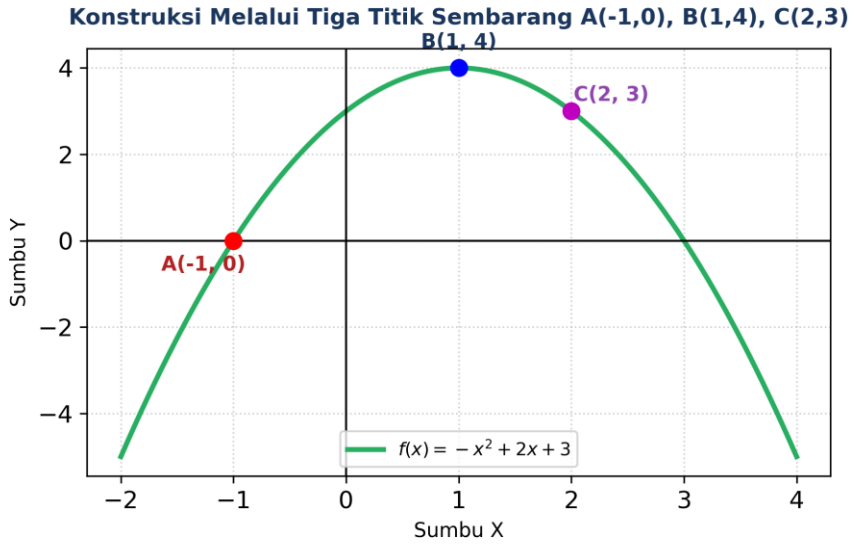
Soal 3 (Konstruksi Melalui Tiga Titik Sembarang) — Bobot 25 Point

Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui tiga titik **(-1, 0)**, **(1, 4)**, dan **(2, 3)**!

Pembahasan:

- Gunakan bentuk umum $y = ax^2 + bx + c$.
- Substitusi ketiga titik ke bentuk umum:
- Titik $(-1,0) \Longrightarrow a(-1)^2 + b(-1) + c = 0 \Longrightarrow a - b + c = 0$ ...(1)
- Titik $(1,4) \Longrightarrow a(1)^2 + b(1) + c = 4 \Longrightarrow a + b + c = 4$ ...(2)
- Titik $(2,3) \Longrightarrow a(2)^2 + b(2) + c = 3 \Longrightarrow 4a + 2b + c = 3$ ...(3)
- Selesaikan sistem persamaan (SPLTV):
  - Kurangkan Pers (2) - (1): $(a + b + c) - (a - b + c) = 4 - 0 \Longrightarrow 2b = 4 \Longrightarrow b = 2$.
  - Substitusi $b = 2$ ke Pers (1): $a - 2 + c = 0 \Longrightarrow c = 2 - a$.
  - Substitusi $b = 2$ dan $c = 2 - a$ ke Pers (3): $4a + 2(2) + (2 - a) = 3 \Longrightarrow 3a + 6 = 3 \Longrightarrow 3a = -3 \Longrightarrow a = -1$.
  - Maka $c = 2 - (-1) = 3$.

Hasil Fungsi: $f(x) = -x^2 + 2x + 3$



Gambar 3: Grafik Fungsi Kuadrat f(x) = -x² + 2x + 3 yang Melalui Tiga Titik Sembarang

Soal 4 (Refleksi Pemilihan Metode Konstruksi) — Bobot Skor: 25 Point

Sebutkan 3 kondisi informasi data pada grafik/soal beserta rumusan fungsi kuadrat yang paling efektif digunakan!

Pembahasan Strategi Pemilihan Rumus:

1. **Kondisi A (Titik Puncak $P(x_p, y_p)$ & 1 titik lain)**: Gunakan $y = a(x - x_p)^2 + y_p$.
2. **Kondisi B (Titik Potong Sumbu X $(x_1, 0), (x_2, 0)$ & 1 titik lain)**: Gunakan $y = a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. **Kondisi C (3 Titik Sembarang)**: Gunakan $y = ax^2 + bx + c$ via sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV).

Pedoman Penskoran & Nilai Akhir:

• Total Skor Maksimal = 100 Point

• **Formula Nilai Akhir**:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Total Skor Maksimal}} \times 100$$

• Kriteria Ketuntasan Minimal: Peserta didik dinyatakan tuntas apabila mencapai Nilai Akhir ≥ 75.